

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 5. Técnicas instrumentales de planificación, programación y control

Introducción

- Estudio de los instrumentos de planificación, de programación y de control de las decisiones y de las actividades.
- Técnicas que se encuadran dentro del ámbito denominado **Investigación Operativa**, que se encuentra integrado por todo un conjunto de métodos y modelos operativos.

Árboles de decisión

- Las **decisiones secuenciales** son aquellas que se encuentran sometidas a un proceso dinámico y adaptativo en un periodo de tiempo más o menos amplio (**horizonte de las decisiones**) en el que esas decisiones se concatenan.
- Un **árbol de decisión** es un sistema de representación del proceso decisional en el que se reflejan las posibles alternativas por las que se puede optar y los resultados que corresponden a cada alternativa según el estado de la naturaleza que se presente.
 - Consta de:
 - **Nudos o vértices**: Representan situaciones en las que el decisor debe tomar una decisión (**nudos decisionales** □) o en las que el decisor se enfrenta a distintos estados de la naturaleza o sucesos aleatorios (**nudos aleatorios** ○).
 - **Ramas o aristas**: Representan alternativas de decisión si parten de nudos decisionales, y estados de la naturaleza si parten de nudos aleatorios.
 - **El valor asociado a un nudo aleatorio** es la esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que parten de él.
 - **El valor asociado a un nudo decisional** es el mejor de los valores en los que tienen destino las ramas que parten de él.

El valor esperado de la información

- El **valor esperado de la información** (VEI) es la esperanza matemática del valor de la información.
- El **valor esperado neto de la información** (VENI) es el VEI menos su coste.
- La **información perfecta** es aquella en la que la probabilidad de que sea correcta es el cien por cien.
- El **valor esperado de la información perfecta** (VEIP) será el límite que podrá pagarse por cualquier información.

Programación lineal I

- Un **problema de programación lineal** consiste en una función objetivo lineal que se ha de maximizar o minimizar, y un conjunto de restricciones también de carácter lineal:

Maximizar (o minimizar)

$$Z = c_1X_1 + c_2X_2 + \cdots + c_nX_n$$

Bajo las restricciones

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n \leq b_1$$

$$a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n \geq b_2$$

$\vdots$

$$a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \cdots + a_{mn}X_n = b_m$$

Y, siempre, con variables no negativas

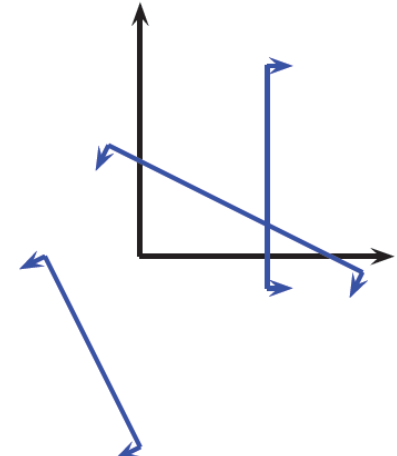
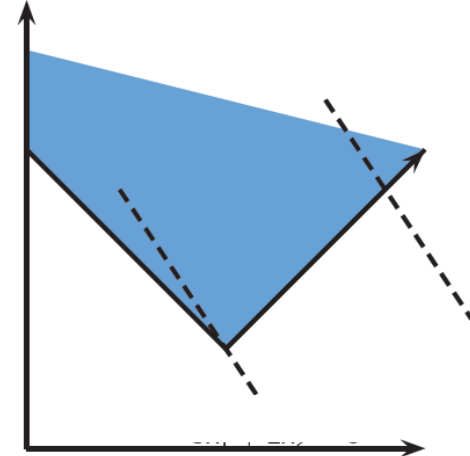
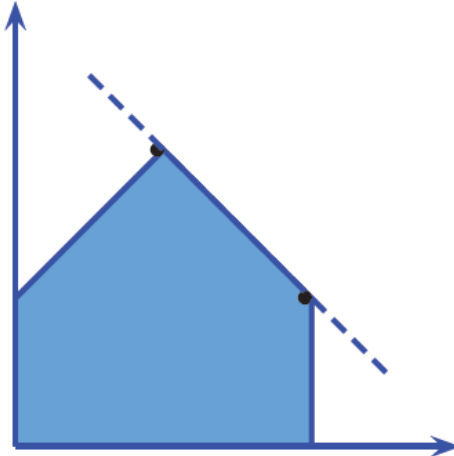
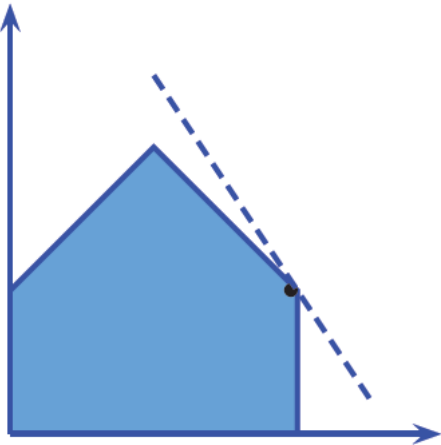
$$X_1, X_2, \dots, X_n \geq 0$$

- Se trata de encontrar la combinación de valores X_i que, cumpliendo las restricciones, maximiza o minimiza la función objetivo.

Programación lineal II

- **Resolución gráfica:**

1. Representar las ecuaciones que se obtienen al establecer las restricciones como igualdades.
2. Representar la función objetivo tomando un valor arbitrario para Z .
3. Trazar paralelas a esta última recta tan alejadas/próximas (máximo/mínimo) como sea posible del origen de coordenadas, hasta determinar la más lejana que tenga algún punto perteneciente a la región de soluciones posibles.
4. Determinar el punto de esa paralela que se encuentra en el área de soluciones posibles. Las coordenadas son la solución óptima.



Método PERT I

- El **método PERT** (*program evaluation and review technique*) es un instrumento que permite la planificación, ejecución y control de proyectos que requieren la coordinación de un gran número de actividades entre las que existen relaciones de precedencia y que se han de realizar en un tiempo limitado y con unos medios también limitados.
- Existen otras técnicas similares como PEP (*programme evaluation procedure*), CPM (*critical path method*) o el método de los potenciales o método Roy.
- El PERT es un instrumento de **programación temporal** que requiere:
 - Relacionar el conjunto de actividades que se ha de realizar.
 - Estimar el tiempo que requiere cada una de ellas.
 - Determinar el orden en el que han de realizarse las actividades.

Método PERT II

- Principales aportaciones del PERT:
 - La producción de planes realistas, detallados y de fácil difusión, que incrementan las probabilidades de alcanzar los objetivos del proyecto.
 - La predicción de las duraciones y de la certitud de las mismas.
 - El centrar la atención en las partes del proyecto que son susceptibles de impedir o demorar su realización.
 - Informar de la incompleta utilización de los recursos.
 - La sencilla simulación de alternativas.
 - La obtención de informes completos y frecuentes del estado del proyecto.
- Objetivos del PERT:
 - Anticipar la duración mínima de un proyecto.
 - Determinar qué actividades son críticas.
 - Otra información.

Método PERT en certeza I

- Grafos parciales.
 - El **grafo PERT** está formado por nudos (estados o situaciones) y flechas (actividades).
 - Cada flecha a de tener
 - Un **nudo de origen** que representa la situación en la cual se han finalizado las actividades precedentes.
 - Un **nudo de destino** que representa la situación en la cual se ha finalizado la actividad en cuestión.

Método PERT en certeza II

- Tipos de prelaciones
 - **Prelaciones lineales.** Son las que se presenta cuando, para poder iniciar una determinada actividad, es necesario que haya finalizado previamente una única actividad.
 - **Prelaciones de convergencia.** Se producen cuando, para poder iniciar una actividad, es necesario que haya finalizado previamente dos o más actividades.
 - **Prelaciones de divergencia.** Aparecen cuando, para que puedan iniciarse dos o más actividades, es necesario que haya terminado previamente una única actividad.
 - **Prelaciones de convergencia y divergencia.** Se producen cuando, para que puedan iniciarse dos o más actividades, es necesario que haya finalizado más de una actividad.

Método PERT en certeza III

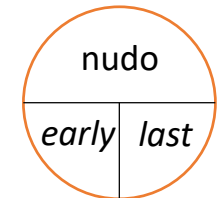
- Principios de la construcción del grafo:
 - **Principio de designación sucesiva.** Prohíbe, al ir asignando sucesivamente los números naturales a los vértices, numerar un nudo si se encuentran sin numerar alguno de los nudos de los que parten flechas que finalizan en él.
 - **Principio de unicidad del estado inicial y del estado final.** Prohíbe la existencia de más de un nudo de comienzo y de final.
 - **Principio de designación unívoca.** Prohíbe la existencia de dos flechas que partan del mismo nudo y que tengan, también, el mismo nudo de destino.

Método PERT en certeza IV

- Actividades ficticias
 - Son necesarias cuando:
 - Aparecen simultáneamente prelación lineales y de convergencia o divergencia.
 - Actividades paralelas
 - La flecha que va directamente de un nudo a otro sin conectarse con una actividad ficticia es la de **duración más prolongada**.

Método PERT en certeza V

- Tiempos *early* y *last*
 - Se denomina **camino** a un conjunto de actividades sucesivas.
 - Se denomina **tiempo *early*** de un nudo al número mínimo de unidades de tiempo necesarias para alcanzar la situación representada por ese nudo, es decir, la duración del camino más largo que conduce desde el nudo inicial hasta ese nudo.
 - Se denomina **tiempo *last*** de un nudo al momento más tardío en el que es admisible llegar a la situación descrita por ese nudo de modo que no se retrase la ejecución del proyecto sobre el mínimo imprescindible.



Método PERT en certeza VI

- Camino crítico y oscilaciones de los nudos
 - Se denomina **oscilación de un nudo** a la diferencia entre su tiempo *last* y su tiempo *early*.
 - Se denomina **camino crítico** al formado por las actividades en las que no debe producirse ninguna demora si se desea que el trabajo se termine en el mínimo tiempo posible.
 - La oscilación en los nudos del camino crítico vale cero.

Método PERT en certeza VII

- Análisis de las holguras de las actividades.
 - Sea i el nudo de origen, j el de destino, L_i el tiempo *last* de i , E_i el tiempo *early* de i , y d_{ij} la duración de la actividad, entonces:

- **Holgura total.** Margen de tiempo sobrante suponiendo que al nodo de origen se llega lo más pronto posible y al destino lo más tarde admisible.

$$H_T = L_j - E_i - d_{ij}$$

- **Holgura libre.** Margen de tiempo sobrante suponiendo que el nudo de origen se alcanza lo más pronto posible y el de destino también lo más pronto posible.

$$H_L = E_j - E_i - d_{ij}$$

- **Holgura independiente.** Margen de tiempo sobrante suponiendo que al nudo de origen se llega lo más tarde admisible y al de destino lo más pronto posible.

$$H_I = E_j - L_i - d_{ij}$$

- Nunca hay holgura en las actividades críticas.

Gráficas de Gantt

- El **gráfico de Gantt** consiste en representar en el eje de abscisas el tiempo o las fechas de realización del proyecto, y en el de ordenadas las actividades que lo integran.
- Con barras horizontales se reflejan los tiempos precisos para realizar las tareas.

Método PERT en incertidumbre

- Consiste en la aplicación del método cuando no se puede prever las duraciones de las actividades, pero se suponen conocidas sus distribuciones de probabilidad.
- Asume una duración optimista t_o , una duración normal t_n y una duración pesimista t_p y ajusta la duración a una distribución **beta** con esperanza y varianza

$$E = \frac{t_o + 4t_n + t_p}{6}$$
$$\sigma^2 = \frac{(t_p - t_o)^2}{36}$$

- Se procede de la misma manera que en el ambiente de certeza, pero la duración del camino crítico será la duración esperada del proyecto.
- Si las duraciones de las actividades son independientes entre sí, la varianza de la duración del proyecto será igual a la suma de las varianzas de las duraciones de las tareas.
- Si, además, es aplicable el teorema central del límite, la duración del proyecto seguirá una distribución normal.

PERT-coste

- El PERT-coste es una extensión del método PERT en el que se consideran explícitamente los costes.
- Se distingue entre:
 - **Costes directos:** Aquellos que se imputan a las actividades que los generan. Aumentan cuando se reduce la duración.
 - **Costes indirectos:** Aquellos que no están vinculados a la producción, sino al tiempo. Aumentan cuando se incrementa la duración.
- Sea c_n el coste directo correspondiente a la duración normal t_n y sea c_e el coste directo correspondiente a la duración extrema t_e , entonces se define
$$\text{coeficiente de costes} = \frac{c_e - c_n}{t_n - t_e}$$
- La **duración óptima del proyecto** será aquella que tenga el mínimo coste total.